UNESA	**Universitas Negeri Surabaya** **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam** **Program Studi S1 Sains Data**	**Kode Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan
Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi	4920203065	Mata Kuliah Wajib Program Studi	**T=3**	**P=0**	**ECTS=4.77**	1	23 Agustus 2024

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D.	Dr. Elly Matul Imah, M.Kom	YULIANI PUJI ASTUTI

Model Pembelajaran	**Project Based Learning**	
Capaian Pembelajaran (CP)	**CPL-PRODI yang dibebankan pada MK**	
	CPL-21	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang sains data, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
	CPL-26	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sains data khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK - 1	Mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem komputer
	CPMK - 2	Mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem komputer
	CPMK - 3	Mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem operasi
	CPMK - 4	Mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem operasi
	CPMK - 5	Mampu menerapkan teknologi sistem operasi untuk keperluan topik-topik pengelolaan data

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-21	CPL-26
CPMK-1		
CPMK-2		
CPMK-3		
CPMK-4		
CPMK-5		

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1																
CPMK-2		✔						✔								
CPMK-3						✔										
CPMK-4																
CPMK-5															✔	

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas arsitektur dan organisasi komputer modern dengan menekankan konsep dasar sistem komputer meliputi CPU, Sistem Bus, Memori Internal dan Eksternal, serta Input/Output. Selanjutnya, mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep pokok dalam sistem operasi yang mendukung proses komputasi pengguna, seperti Process, Threads, Pengelolaan memori, Penjadwalan, Pengelolaan Input/Output, Virtualisasi, dan Kontainerisasi.

Pustaka	**Utama :**	
	1. Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall. 2. Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.	
	Pendukung :	
	1. Tanenbaum, Andrew. 2005. Structured Computer Organization Fifth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall. 2. Carl Hamacher, Zvonko Vranesic dan Safwat Zaky. 2012. Computer Organization and Embedded Systems Sixth Edition. McGraw-Hill. 3. John L Hennessy dan David Patterson. 2012. Computer Architecture A Quantitative Approach. Morgan Kaufman	
Dosen Pengampu	IBNU FEBRY KURNIAWAN IKE FITRIYANINGSIH HARMON PRAYOGI HASANUDDIN AL-HABIB SABRINA AMELIALEVI Ike Fitriyaningsih, M.Si Ike Fitriyaningsih, M.Si Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Ibnu Febry Kurniawan, S.Kom., M.Sc., Ph.D. Hasanuddin Al-Habib, M.Si. Hasanuddin Al-Habib, M.Si. Harmon Prayogi, M.Sc. Harmon Prayogi, M.Sc.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	Daring (*online*)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem komputer.	1.Mampu menjelaskan komponen-komponen dasar sistem komputer. 2.Mampu menceritakan kembali evolusi mikroprosesor. 3.Mampu menjelaskan prinsip kerja multiprosesor dan multicore.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah dan tanya jawab 3x50 menit		**Materi:** Basic Elements, Evolution of the Microprocessor, Instruction Execution, Memory Hierarchy, Cache Memory, Direct Memory Access, Multiprocessor and Multicore Organization. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall.*	5%

2	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem komputer.	1.Mampu menjelaskan struktur acuan Von Neumann. 2.Mampu menjelaskan fundamental interaksi antar komponen dan siklus terkait. 3.Mampu melakukan konversi sistem bilangan biner dan hexadecimal.	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja		Ceramah dan tanya jawab. 3x50	**Materi:** Komponen-komponen von Neumann, interaksi antar komponen komputer, siklus komputer, konsep interupsi, transfer antar memori, sistem bilangan biner dan hexadecimal. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall.*	5%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem komputer.	1.Menjelaskan secara umum komponen dan cara kerja CPU. 2.Menjelaskan secara umum komponen dan cara kerja I/O. 3.Menjelaskan secara umum komponen dan cara kerja Bus. 4.Menjelaskan secara umum komponen memori.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** I/O, CPU, interkoneksi bus, PCI bus, cache memory, Internal memory, external memory. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall.*	0%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem komputer.	1.Menjelaskan konsep dasar set instruksi. 2.Menceritakan kembali prinsip kerja Reduced Instruction Set (RISC). 3.Memahami secara umum baris instruksi mesin dalam siklus.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Karakteristik set instruksi, fungsi set instruksi, instruksi mesin. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall.*	0%

5	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem operasi.	1.Mampu menyebutkan secara singkat tujuan sistem operasi. 2.Mampu menjelaskan secara umum perkembangan sistem operasi. 3.Mampu menyebutkan singkat fitur-fitur utama dari berbagai sistem operasi.	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Objectives and functions, evolution of OS, major achievements, developments leading to modern OS, fault tolerance, overview of modern OS. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem operasi.	1.Mampu menyebutkan secara singkat tujuan sistem operasi. 2.Mampu menjelaskan secara umum perkembangan sistem operasi. 3.Mampu menyebutkan singkat fitur-fitur utama dari berbagai sistem operasi.	**Kriteria:** 1.Non-Tes 2.Tugas **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja		Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit	**Materi:** Objectives and functions, evolution of OS, major achievements, developments leading to modern OS, fault tolerance, overview of modern OS. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem operasi.	1.Mampu menjelaskan secara umum prinsip kerja process. 2.Mampu menjelaskan perbedaan process dan threads. 3.Mampu menyebutkan permasalahan umum dalam konkurensi.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Process, threads, concurrency: mutual exclusion and synchronization, concurrency: deadlock and starvation. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	0%

8	Ujian Tengah Semester	1. Mampu menjelaskan cara kerja prosesor 2. Mampu meringkas sistematika pengambilan instruksi 3. Mampu menganalisis alokasi memori langsung (direct mapping) 4. Mampu menganalisis alokasi memori asosiatif (associative mapping) 5. Mampu menjelaskan sistematika penyimpanan I/O dalam arsitektur komputer	**Kriteria:** Tes **Bentuk Penilaian** : Tes	Tanya jawab 2 X 50		**Materi:** CPU, Instruksi, & Cache dalam main memory **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2019. Computer Organization and Architecture: Designing for Performance Eighth Edition. United States: Pearson Prentice- Hall.*	20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem operasi.	1. Mampu menguraikan prinsip kerja pengelolaan memori. 2. Mampu menyebutkan secara singkat fundamental memori virtual.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Konsep dasar pengelolaan memori, partisi memori, memory paging, memory segmentation, virtual memory. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dari komponen-komponen sistem operasi.	1. Mampu menyebutkan prinsip kerja penjadwalan uniprosesor. 2. Mampu menjelaskan prinsip kerja penjadwalan multiprosesor. 3. Mampu menggunakan algoritme-algoritme penjadwalan klasik.	**Kriteria:** 1. Non-Tes 2. Tugas **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Penjadwalan uniprosesor, algoritme-algoritme penjadwalan, penjadwalan multiprosesor. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%

11	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dan komponen-komponen sistem operasi.	1. Mampu menjelaskan prinsip kerja I/O. 2. Mampu menjelaskan sistem berkas. 3. Mampu menyebutkan secara singkat sistem berkas virtual.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Pengelolaan I/O, pengelolaan berkas, sistem akses berkas, file sharing, sistem berkas virtual (virtual filesystems). **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan fundamental komponen dalam sistem operasi.	1. Mampu menjelaskan prinsip dasar virtualization (virtualisasi). 2. Mampu menjelaskan teknologi-teknologi tradisional virtualisasi. 3. Mampu menyebutkan perbedaan pendekatan-pendekatan virtualisasi.	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Pendekatan-pendekatan virtualisasi, permasalahan prosesor dalam virtualisasi, pengelolaan memori dalam mesin virtual. **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
13	Mahasiswa mampu menerapkan teknologi sistem operasi untuk keperluan topik-topik pengelolaan data.	1. Mampu mengenali prinsip dasar kontainerisasi. 2. Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk pelayan tunggal (single service). 3. Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk beberapa pelayan (multiple services).	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Docker **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%

14	Mahasiswa mampu menerapkan teknologi sistem operasi untuk keperluan topik-topik pengelolaan data.	1.Mampu mengenali prinsip dasar kontainerisasi. 2.Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk pelayan tunggal (single service). 3.Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk beberapa pelayan (multiple services).	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Praktik / Unjuk Kerja	Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit		**Materi:** Docker **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
15	Mahasiswa mampu menerapkan teknologi sistem operasi untuk keperluan topik-topik pengelolaan data.	1.Mampu mengenali prinsip dasar kontainerisasi. 2.Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk pelayan tunggal (single service). 3.Mampu membuat sistem virtual berbasis kontainer untuk beberapa pelayan (multiple services).	**Kriteria:** Non-Tes **Bentuk Penilaian** : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja		Presentasi dan tanya jawab. 3x50 menit	**Materi:** Docker **Pustaka:** *Stallings, Williams. 2015. Operating systems: Internals and Design Principles Eighth Edition. United States: Pearson Prentice-Hall.*	5%
16	Ujian Akhir Semester		**Bentuk Penilaian** : Tes				25%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	10%
2.	Praktik / Unjuk Kerja	45%
3.	Tes	45%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 9 Desember 2024

Koordinator Program Studi S1 Sains Data	**UPM** Program Studi S1 Sains Data
YULIANI PUJI ASTUTI NIDN 0031077804	NIDN 0021059403

File PDF ini digenerate pada tanggal 2 Oktober 2025 Jam 09:11 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa